



ARES-REFLECT

Hareketli uydu terminali ve afet sahası IRS karar destek sistemi

PATH

TEKNOFEST 2026 · HAREKETLİ UYDU TERMİNALİ · FİNAL SUNUMU

HEDEF UYDU

TÜRKSAT 5A - 31.0°D

AZ 128.8° EL 00.0°

● ARANIYOR



ŞANLIURFA · 37°10'K 38°48'D

■ 1 / TAKIM

PATH

**DANIŞMAN****Doç. Dr. İlhan BAŞTÜRK****TAKIM KAPTANI**
Mehmet Burak TARCAN**MEKANİK TASARIM**
Hasan Emre KAYA**TEST VE ENTEGRASYON**
Eren ÖZDEMİR**GÜÇ SİSTEMLERİ**
Hasan Arda YAMAN**ELEKTRONİK DONANIM**
Ali Alper TELLİOĞLU**YAZILIM VE ARAYÜZ**
Oğuzhan ÖNDER

■ 2.1 / PROBLEM TANIMI

ŞEBEKE ÇÖKTÜĞÜNDE, DEPREMZEDE İLE İLETİŞİM NASIL KURULACAK?

KRİTİK KIRILMA NOKTASI

Temel sorun, acil haberleşmenin tek bir karasal altyapıya bağımlı kalmasıdır.

Karasal baz istasyonları devre dışı kaldığında enkaz bölgesi iletişim kapsamasının dışında kalır.

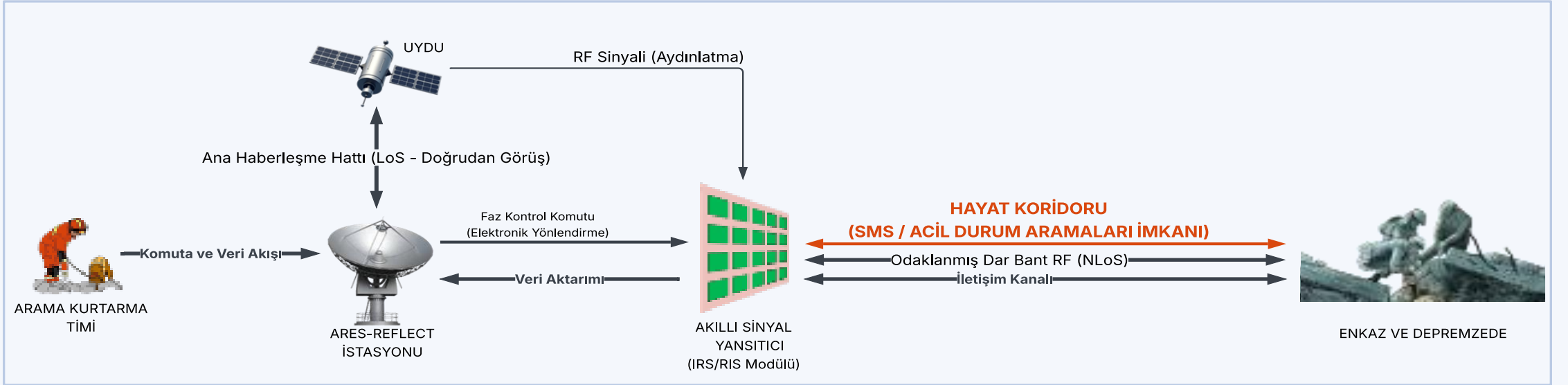


B. Karaman et al., "Solutions for Sustainable and Resilient Communication Infrastructure in Disaster Relief and Management Scenarios," *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 28, pp. 716–760, 2026. doi: 10.1109/COMST.2025.3610793

■ 2.2 / ÇÖZÜM ÖNERİMİZ

ÇÖZÜM: KESİNTİSİZ İKİ BACAKLI HAYAT KORİDORU

HEDEF · Karasal altyapı olmadan dar bantlı SOS/SMS verisini uydu ve Akıllı Yansıtıcı Yüzeyler üzerinden kesintisiz ulaştırmak.



01 · LİNK EŞİĞİ

Blokaj altında -122 dBm'e düşen sinyali, -110 dBm haberleşme eşliğinin üzerine taşır.

02 · İKİ BACAKLI KANAL

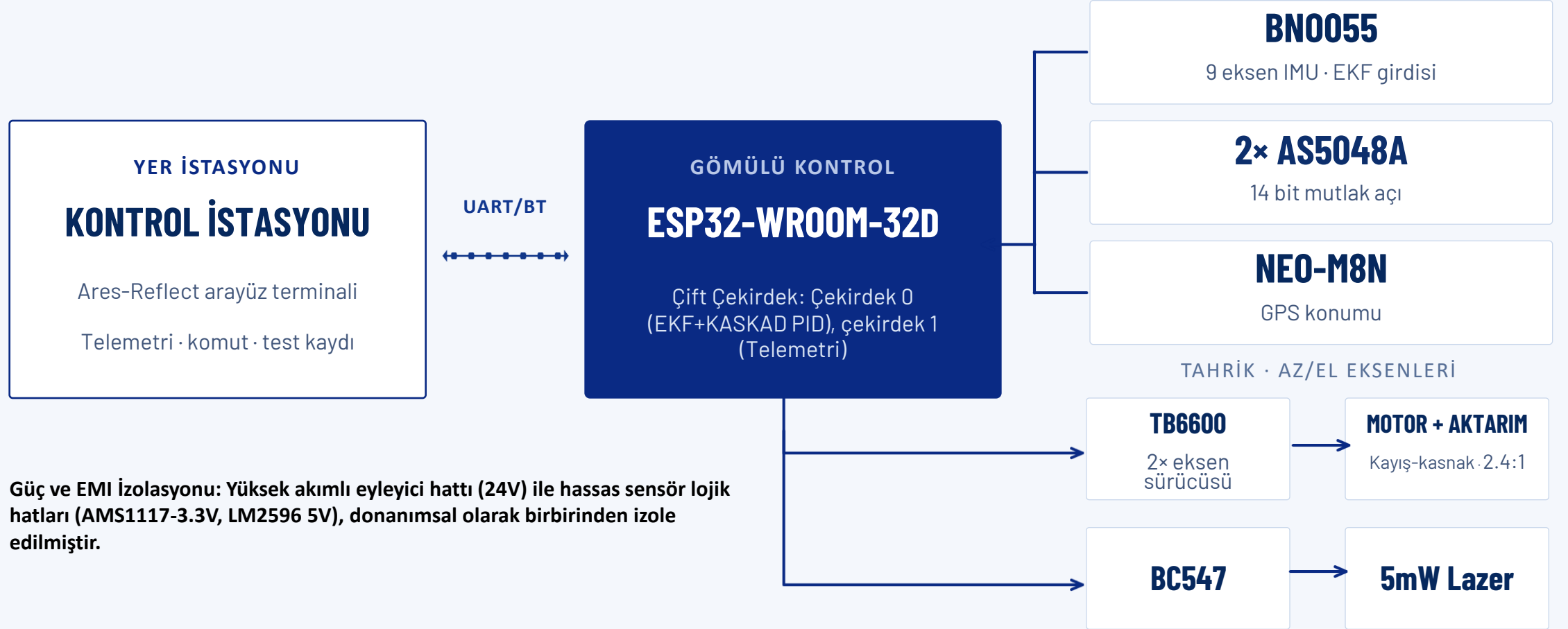
Terminal-IRS ve IRS-hedef bağlantılarıyla engelleri aşan iki aşamalı hayat koridoru kurar.

03 · HAREKETLİ PLATFORM

$\pm 8^\circ$ sarsıntıda kilit hatasını $< 0,5^\circ$ tutar ve < 8 saniyede otonom yeniden kilitlenir.

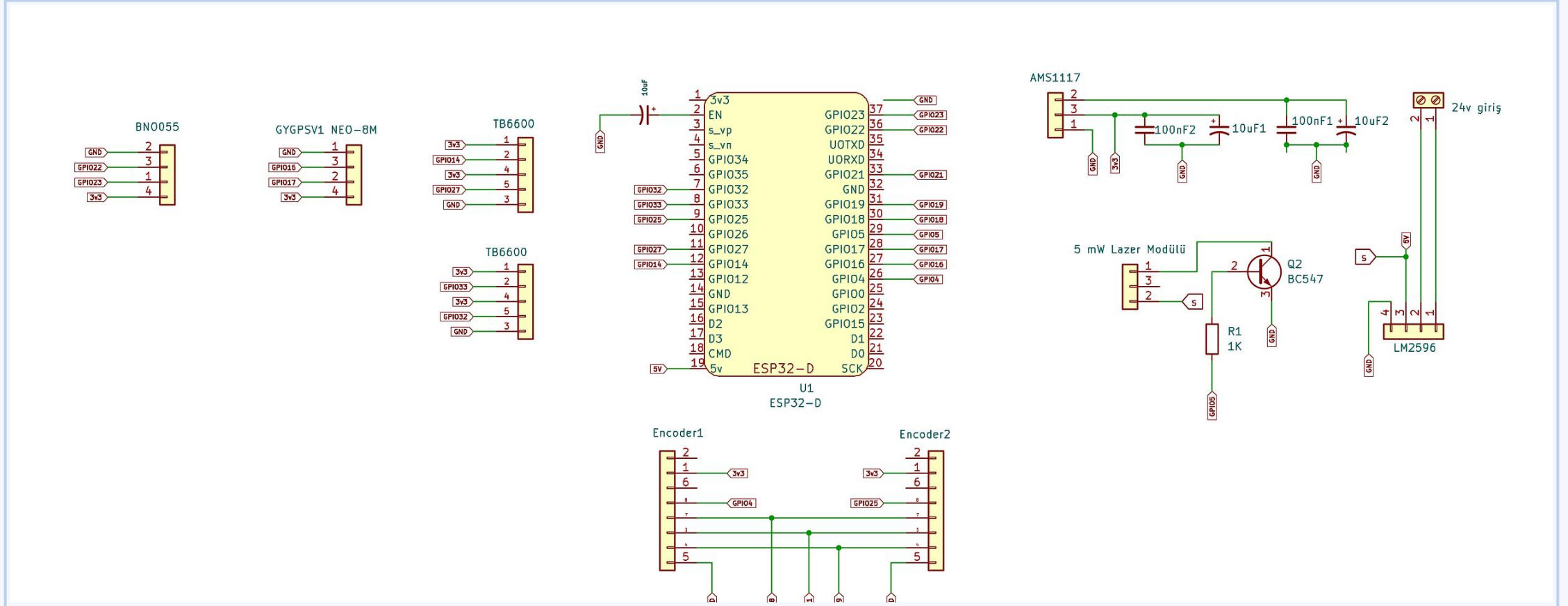
■ 3.1 / ELEKTRONİK DONANIM

ELEKTRONİK MİMARİ VE SENSÖR ENTEGRASYONU



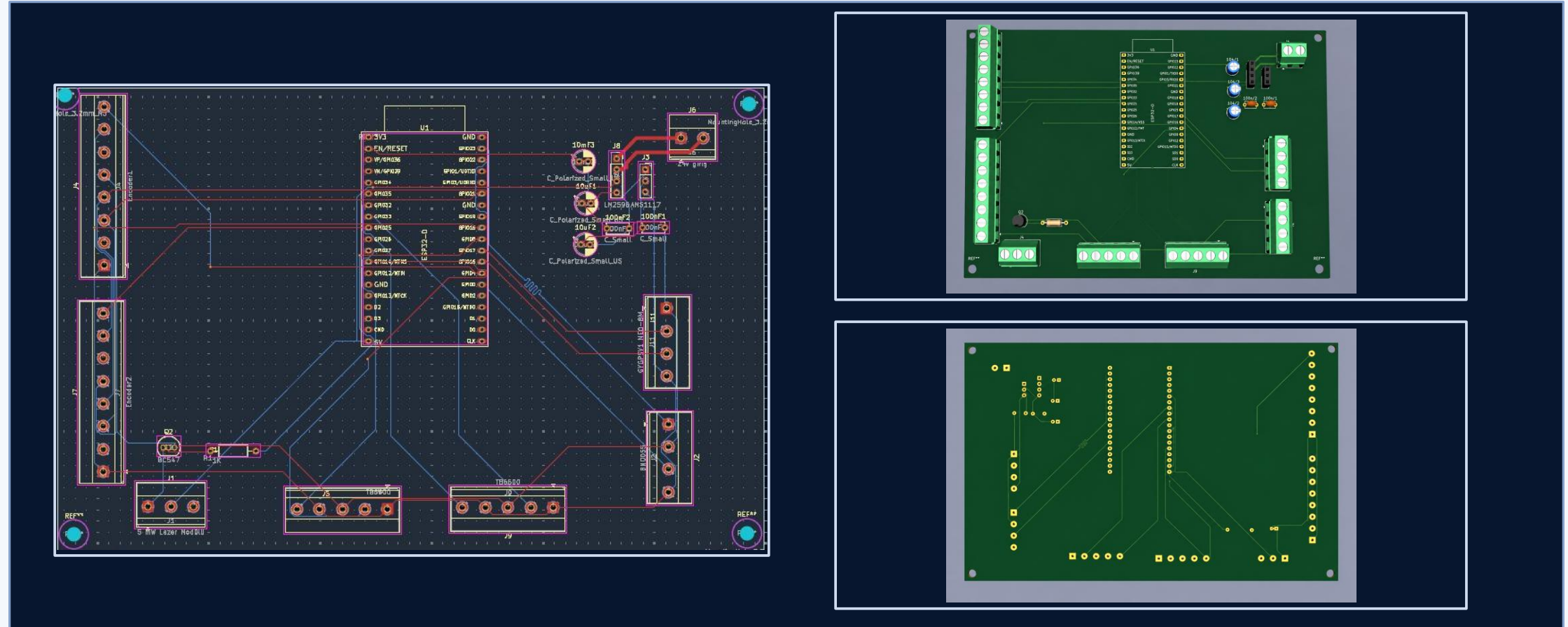
■ 3.2 / ELEKTRONİK DONANIM

DEVRE ŞEMASI



■ 3.3 / ELEKTRONİK DONANIM

PCB TASARIMI





■ 3.4 / ELEKTRONİK DONANIM

GÜVENLİK MİMARİSİ

DONANIM KATMANI

GÜÇ GİRİŞİ

GERİLİM İZOLASYONU

Motor hattı ile hassas sensör lojik hatları bağımsız regüle edilerek işlemci voltaj dalgalanmalarından korunur, IRF4905 ile ters polarlanmanın önüne geçilir.

DONANIMSAL ANAHTARLAMA

Lazer modülü gibi çevre birimler, ESP32'yi yüksek akımdan korumak için BC547 transistör üzerinden güvenli anahtarlanır.

YAZILIM KATMANI

YAZILIM

YEDEK HABERLEŞME HATTI

Bluetooth bağlantısı koptuğu anda motorlar durdurulur; kesintisiz kontrol için USB üzerinden UART haberleşmesine geçilir.

YAZILIMSAL ACİL STOP

Arayüz üzerinden 'X' komutu gönderildiğinde, motorlar anlık olarak durdurulup sistem güvenli şekilde kilitlenir.

MEKANİK KATMANI

OPERATÖR

FİZİKSEL KORUMA

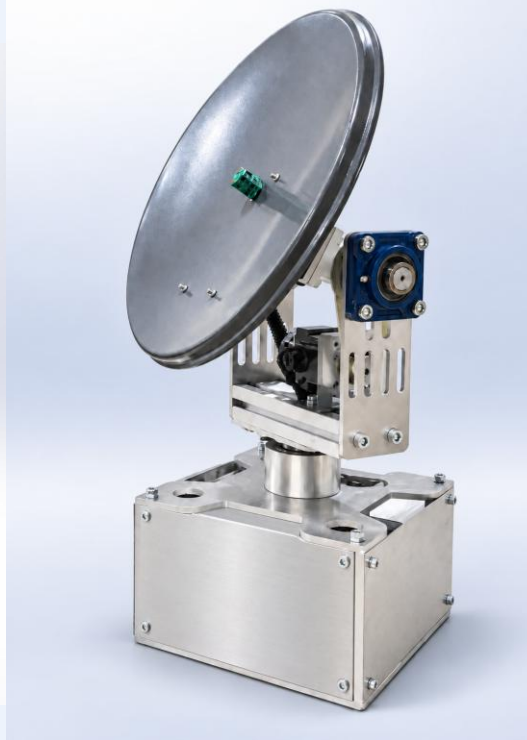
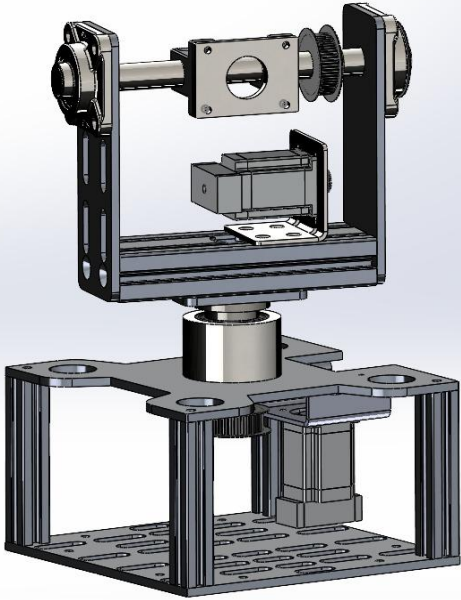
8 mm kalınlığındaki lazer kesim alüminyum plakalar ile oluşturulan dış iskelet sayesinde, çevresel darbelere ve yüksek rüzgar yüklerine karşı maksimum gövde mukavemeti.

MEKANİK KİLİT

Olası bir bağlantı kesintisinde step motorların tutma torku devreye girerek hareketli platformu mevcut açısında kilitler.

■ 4.1 / MEKANİK

MEKANİK TASARIM



01 İKİ EKSENLİ HAREKET SİSTEMİ

Azimut ve elevasyon eksenlerinde dönüş kabiliyeti; 40 mm'lik içi boş CNC şaft üzerinden burulmasız, güvenli kablo geçişi.

02 TAHRİK VE YATAKLAMA

NEMA 23 step motorlar ile 1:3 oranlı T5 triger kayış-kasnak redüksiyonu; CNC işlenmiş 25 mm şaft ve dinamik merkezlemeli UCF205 rulmanlar.

03 HİBRİT ŞASE MİMARİSİ

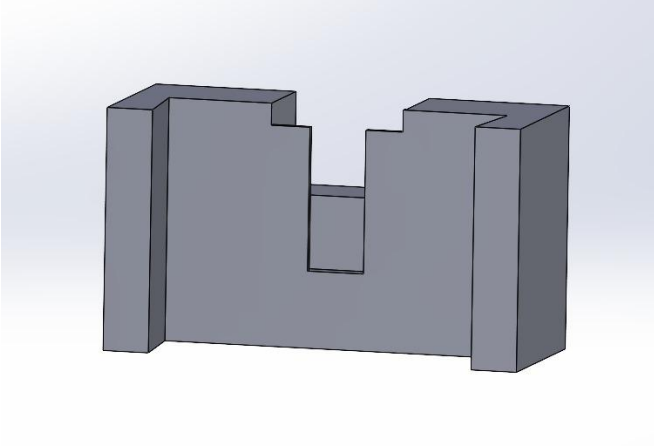
8 mm lazer kesim alüminyum plakalar ve 45x90 sigma profil destekli esnemez sistem; entegre 3D baskı yuvalar.

04 DİNAMİK YÜK DENGEME

Lazer kesim gergi slotları ile mikrometrik kayış ayarı.

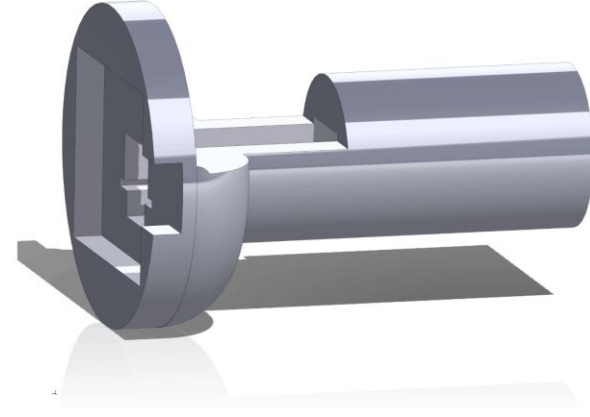
■ 4.2 / MEKANİK

3B TASARIM: ENKODER VE BN0055-LAZER APARATLARI



MANYETİK ENKODER HİZALAMA KABİ

AS5048A çipini, motor şaftındaki mıknatısın tam merkezine ve 1 mm aksel mesafeye sabitler. Korunan sensör-mıknatıs geometrisi, açı ölçümünün tekrarlanabilirliğini ve montaj doğruluğunu artırır.

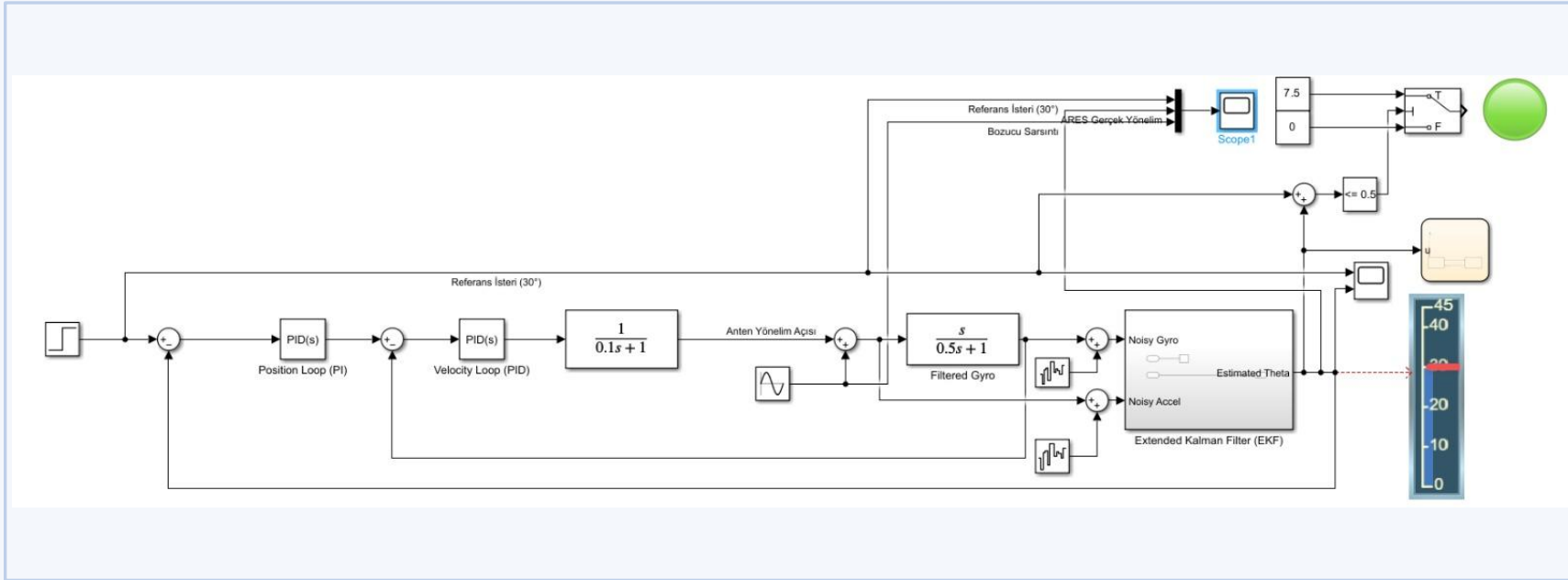


BN0055 VE LAZER EKSENLEME APARATI

BN0055 ile lazeri çanak merkezinde aynı eksen ve açıda sabitler. Ölçülen yönelimi lazer doğrultusuyla eşleştirerek hedefleme kararlılığını artırır ve montaj kaynaklı açısal sapmayı azaltır.

■ 5.1 / SİMÜLASYON

EKF DESTEKLİ KASKAD PID MODELİ



DIŞ DÖNGÜ

Hedef açı ile EKF tahmini arasındaki konum hatasını hız referansına dönüştürür.

İÇ DÖNGÜ

Jiroskop ve enkoder geri beslemesiyle açısal hız bozucularını bastırır.

EKF GERİ BESLEMESİ

BN0055 ve enkoder ölçümlerini birleştirerek denetleyiciye kararlı açı tahmini sağlar.

$\pm 8^\circ$

10 s periyotlu bozucu

$< 0.5^\circ$

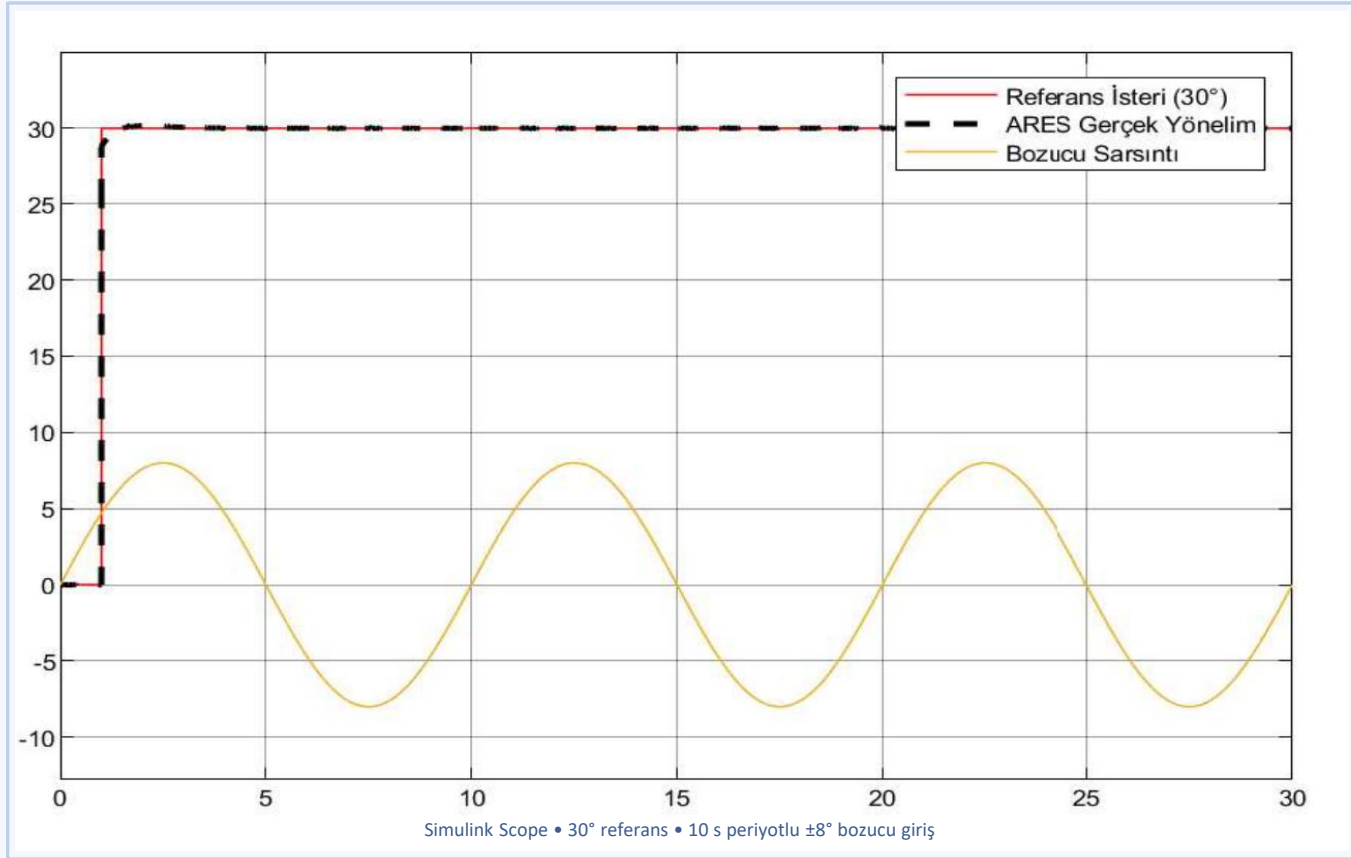
Kilit hatası ölçütü

< 8 sn

Yeniden kilitlenme

■ 5.2 / SİMÜLASYON

30° REFERANS TAKİBİ VE BOZUCU REDDİ



01 REFERANS KİLİDİ

ARES gerçek yönelimi 30° komutunu şartnamede istenen değer içinde yakalar ve referansla çakışır.

02 $\pm 8^\circ$ BOZUCU REDDİ

10 s periyotlu sarsıntı girişine rağmen anten yönelimi referanstan ayrılmaz.

03 KALICI HATA $\approx 0^\circ$

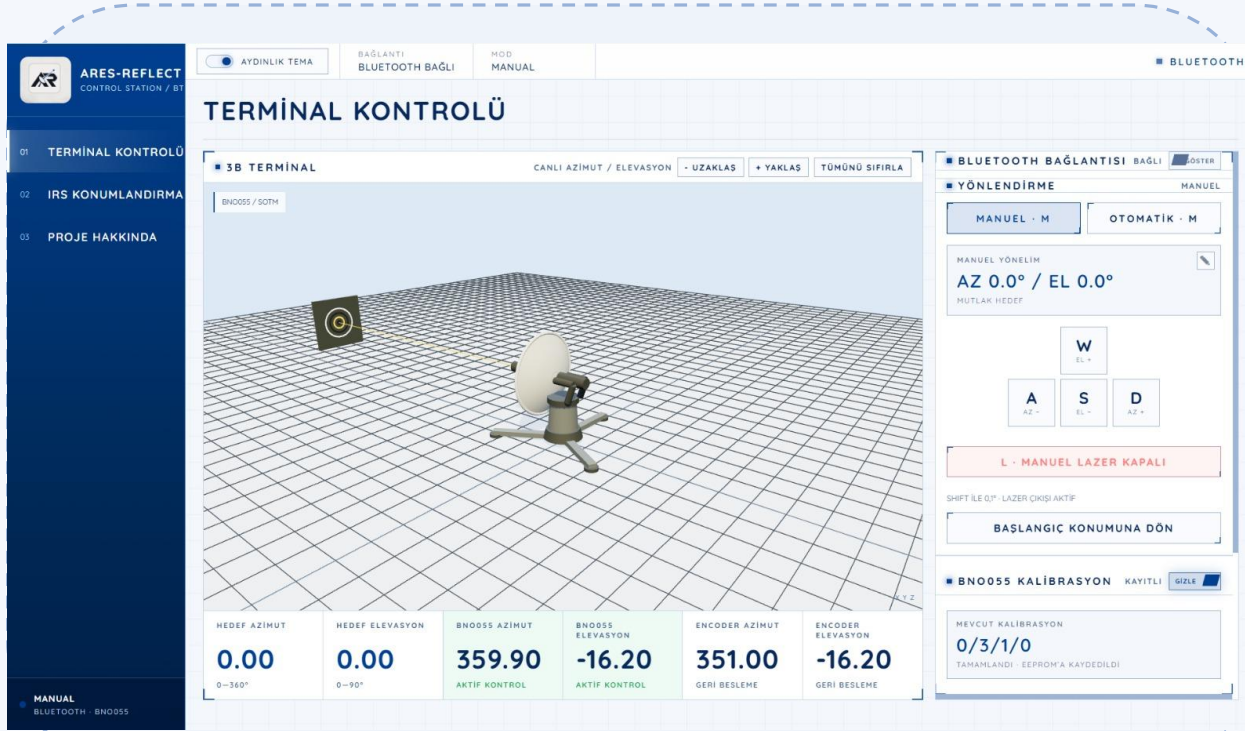
Kararlı durumda siyah yönelim izi ile 30° referans çizgisi üst üste kalır.

04 KAPALI ÇEVİRİM KANITI

EKF + kaskad PID, bozucu hareketi anten eksenine taşımadan sönümler.

■ 6.1 / YAZILIM

TERMİNAL KONTROL ARAYÜZÜ: MANUEL MOD



ŞEKİL · ARES-REFLECT MANUEL MOD

01 KLAVYE İLE EKSEN KONTROLÜ

W, A, S ve D tuşlarıyla azimut ve elevasyon eksenlerine doğrudan hareket komutu verilir.

02 CANLI TELEMETRİ

Anlık azimut, elevasyon, IMU ve enkoder değerleri arayüz üzerinden izlenir.

03 BN0055 KALİBRASYON KAYDI

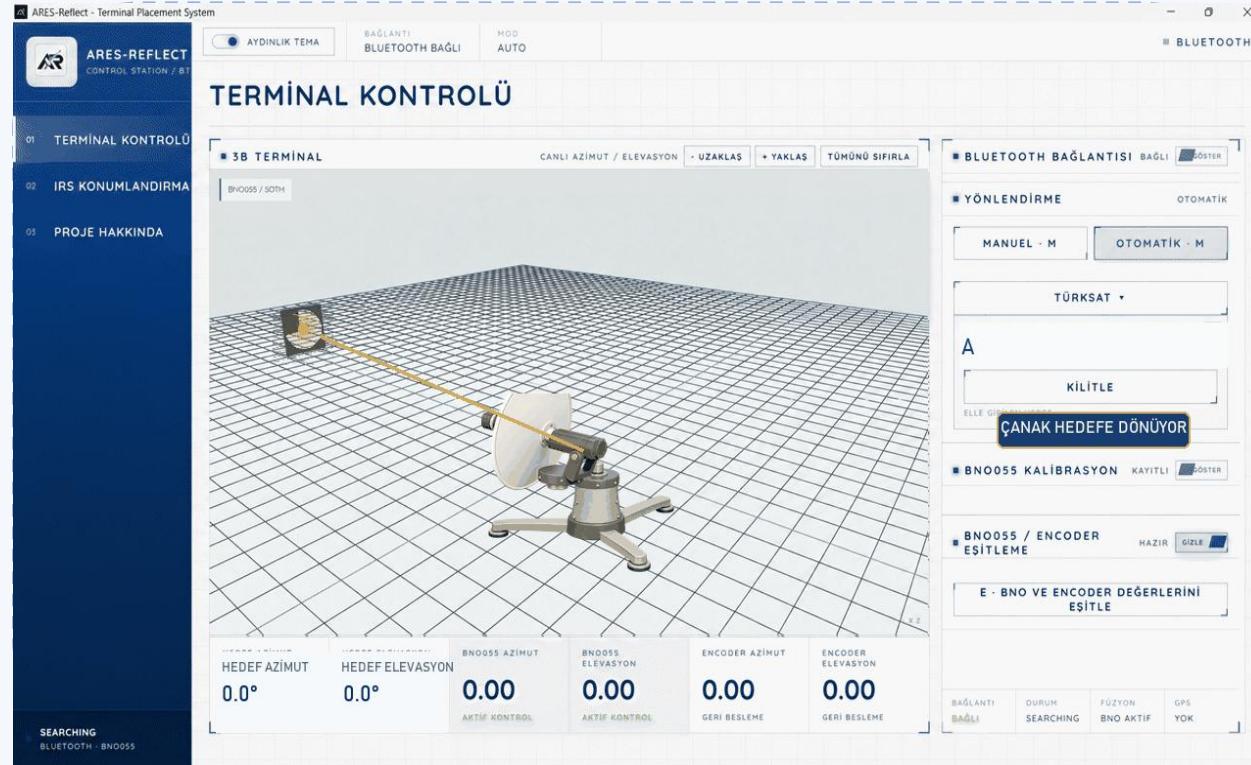
Kalibrasyon ofsetleri EEPROM belleğine yazılır. Güç kesilse bile kayıt korunur ve sistem açılışında yeniden yüklenir.

04 ACİL DURDURMA

X komutu motor hareketini anında keser ve terminali güvenli durumda tutar.

■ 6.2 / YAZILIM

TERMİNAL KONTROL ARAYÜZÜ: OTOMATİK MOD



ŞEKİL · ARES-REFLECT OTOMATİK MOD

01 TÜRKSAT UYDU SEÇİMİ

TÜRKSAT 4B veya 5A seçildiğinde hedef yörünge verileri otomatik olarak yüklenir.

02 KONUMDAN HEDEF AÇISI

GPS konumuna göre hedef azimut ve elevasyon açıları arayüzde hesaplanır.

03 ENKODER-BNO055 EŞİTLEME

AS5048A enkoder açıları BNO055 yönelim verisiyle aynı referansa alınır. Başlangıç ofseti uygulanır.

04 CANLI TAKİP VE UYARI

Hedef ve gerçek açı farkı, bağlantı durumu ve hata uyarıları aynı ekranda izlenir.

■ 6.3 / YAZILIM

OTONOM DURUM MAKİNESİ VE OPERATÖR ARAYÜZÜ

01 BAŞLATMA

IMU ve SPI enkoderler birlikte başlatılır. Donanım sağlığı ve EEPROM kalibrasyonu doğrulanır.

02 ARAMA

BN0055 mutlak Dünya referansını bulur. AS5048A enkoderleri hedef açıya donanımsal olarak eşitlenir.

03 KİLİTLİ İZLEME

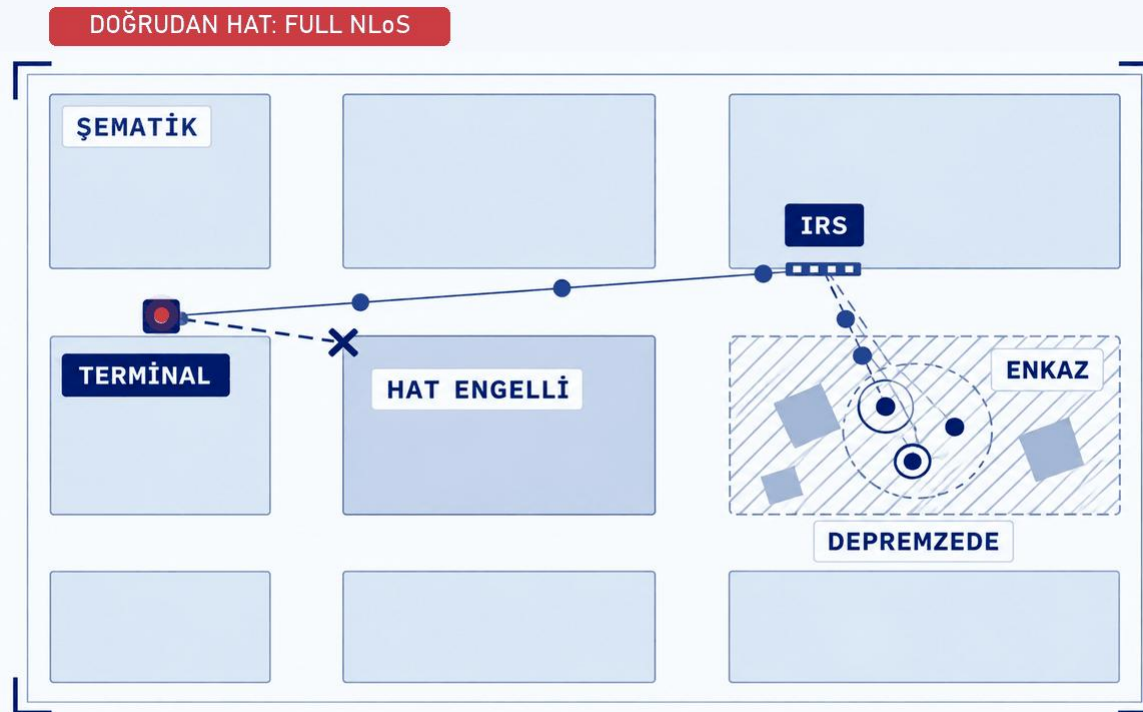
BN0055 verisi manyetik parazitte reddedilir. Kilit, AS5048A'nın mekanik açı hafızasıyla korunur.

04 GERİ KAZANIM

Parazit veya kilit kaybında BN0055 yeniden kalibre edilir. Ana hatta darbesiz geçiş yapılır.



IRS KONUMLANDIRMA ALGORİTMASI



01 SAHA GİRDİLERİ

Operatör çöken binaları ve depremzede konumlarını haritada işaretler.

02 DEPREMZEDE KÜMELERİ

K-means, depremzedeleri üç gruba ayırır ve her grubun merkezini hesaplar.

03 TERMİNAL YERLEŞİMİ

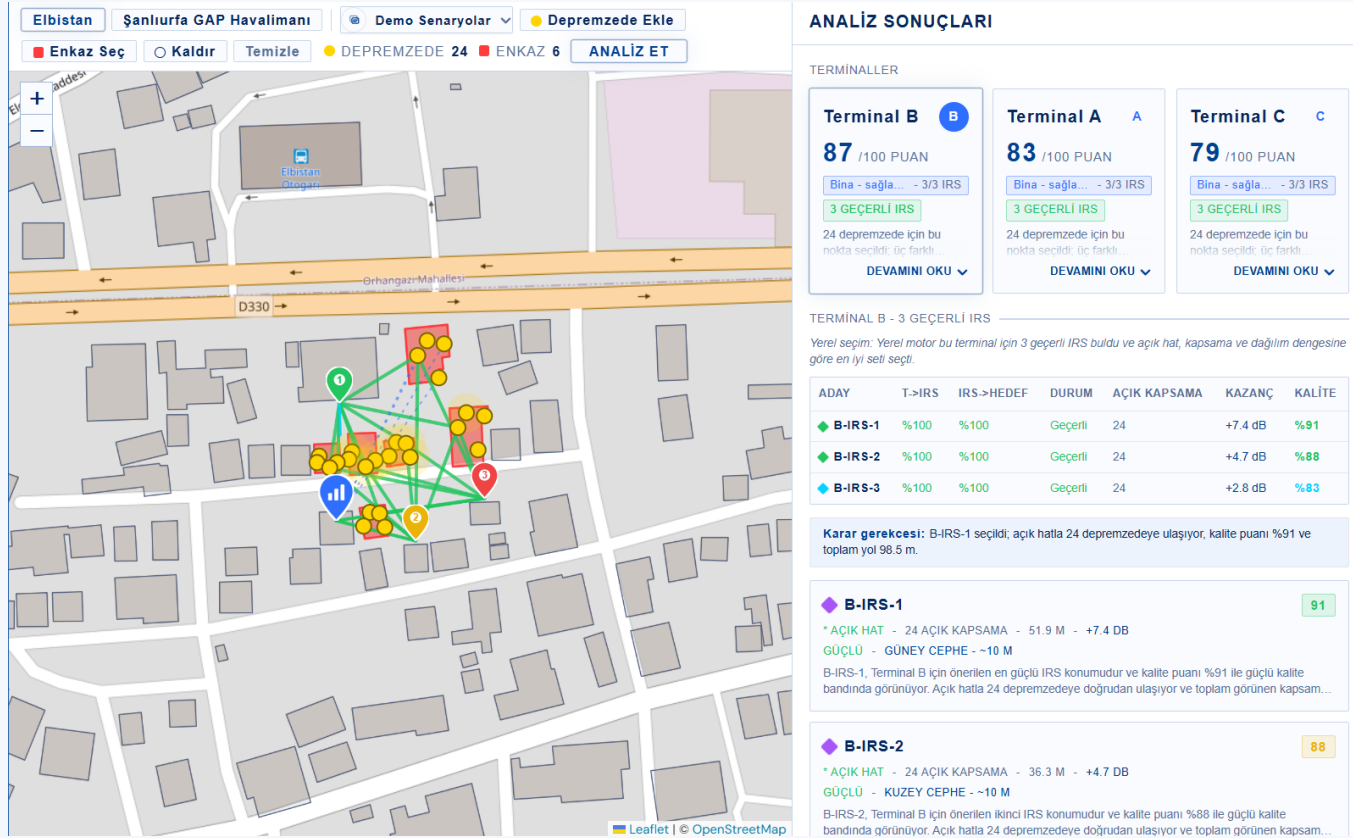
Sistem, her grup için çevredeki sağlam binaları tarayarak terminali konumlandırır.

04 IRS ADAYLARININ ELENMESİ

İki bacaklı bağlantıda engel bulunan bina cepheleri aday listesinden çıkarılır.

6.5 / YAZILIM

IRS PUANLAMA VE SSB EVREN DESTEĞİ



01	HAT AÇIKLIĞI	%50
02	TOPLAM YOL	%15
03	MONTAJ YÜKSEKLİĞİ	%10
04	CEPHE HİZASI	%10
05	LİNK BÜTÇESİ	%10
06	KAPSAMA	%5

LLM KONUMLANDIRMA YAPMAZ

SSB EVREN, fiziksel motorun sonuçlarını yalnızca sıralar ve seçimin gerekçesini açıklar.



■ 7.1 / KARŞILAŞILAN SORUNLAR

KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

ELEKTRONİK

01 PCB TEDARİĞİ

PCB'nin gümrüğe takılmasından kaynaklı oluşan beklenmedik yüksek masraflardan dolayı delikli pertinaksa dönülmüştür.

02 MOTOR HATTI GÜRÜLTÜSÜ

Yüksek akım çeken motor kabloları Faraday Kafesi metodu ile izole edildi ekranlama GND hattına bağlanarak sensör ve haberleşme hatlarına taşınan gürültü sınırlandı.

03 DAHİLİ BATARYA

Afet sahasında AFAD benzeri kurumların jeneratör çıkışları doluysa terminal kesintisiz çalışma için dahili bataryaya geçer.

MEKANİK

01 ELEVASYON ATALETİ VE REZONANS

Kayışın fazla gerilmesinden dolayı, motor miline yük bindiğini tespit ettik. Çözüm olarak sac büküm yöntemiyle ürettiğimiz aparatlara lazer kesimlerle özel slotlar açtık. Bu sayede kayış gerginliğini mikrometre hassasiyetinde ayarlayarak motora binen radyal yükü söndürdük.

02 ÇİFT PLAKALI YATAKLAMADA EKSEN KAÇIKLIĞI VE RULMAN KASILMASI

Yataklı rulman montajında oluşan milimetrik paralellik farkları, milin yataklar içinde sıkışmasında ve dönüşte direnç göstermesine neden oldu. Plakaları yeniden işleyip toleransı büyütme yerine cıvataları çapraz torklayarak sabitledik, sistemdeki tüm mekanik kasılmaları dışarıdan parça eklemekten çözdük.

03 YÜKSEK TORK ALTINDA PLAKA ESNEMESİ VE KONSOL ETKİSİ

Esnemeyi söndürmek için alüminyum plakanın arasına 250mm uzunluğunda 45x90'lık bir sigma profil ekledik. Kanal somunlarıyla bağladığımız bu kalın profil, sisteme binen yanıl yükleri ve asimetrik momentleri doğrudan söndüren bir burulma çubuğu görevi gördü.

■ 8 / KAPANIŞ KONUŞMASI

SONUÇ, KATKI VE VİZYON

01

SONUÇ

Kesilen karasal hatlara rağmen enkaz bölgesinde haberleşme erişimi

IRS ile -114,5 dBm alım seviyesi ve +3,5 dB bağlantı marjı

Terminalin erişemediği bölgeye iki bacaklı güvenilir bağlantı

02

KATKI

Türkiye'nin deprem deneyimini karar desteğine dönüştürme

Yapay zekâyla insan kaynaklı yerleşim hatalarını azaltma

Operatör kararını hızlandıran açıklanabilir skorlar

03

VİZYON

IRS'i afet haberleşmesinin gelecek teknolojisi olarak ölçekleme

Çoklu terminal ve IRS ağını otonom yönetme

Ekiplerle afetzedeler arasında hayat kurtaran bağlantı



PATH · TEKNOFEST 2026 · ŞANLIURFA

TEŞEKKÜRLER

Sorularınızı yanıtlamaya hazırız.

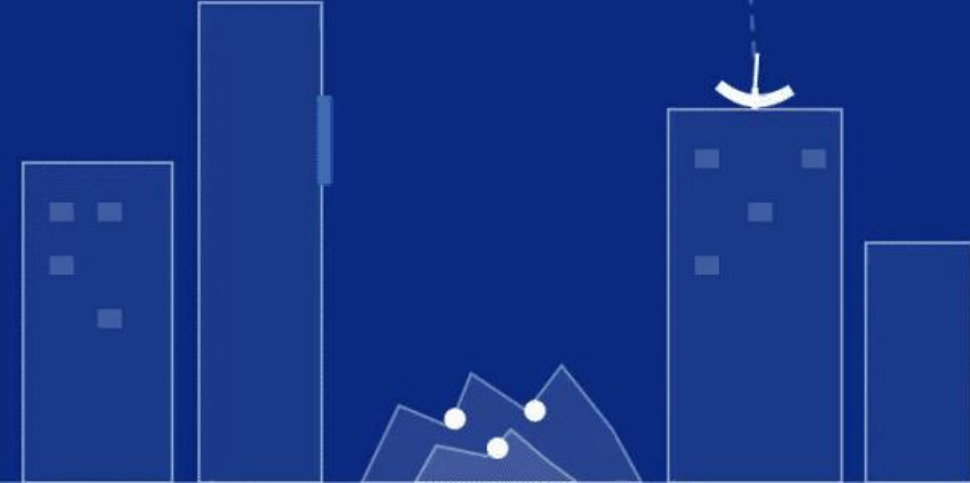
PROJE WEB SİTESİ

Sitemizin web sitesine QR kodu taratarak ulaşabilirsiniz.



GÖREV DURUMU

- ☐ UYDU BAĞLANTISI
- ☐ IRS YANSIMASI
- ☐ SOS İLETİLDİ



ŞANLIURFA · TEKNOFEST 2026